

# Cheatsheet: Interaktiv kode med Pyodide

Kør Python direkte i browseren

## 1 – Installer og slå til

### ⚠ Interaktivt kun i HTML

At køre og ændre kode virker kun i **HTML** (format: `html`), altså i websteder og bøger. I PDF eller Word vises den samme kode som almindelig kode, der ikke kan køres. Kode, der skal virke overalt, er beskrevet i cheatsheetet Opgaveark.

`pyodide-interaktiv` er en omarbejdning af `coatless-quarto/pyodide` med rigtig `input()`, animationer, en stopknap og AI-feedback. Den installeres som enhver anden udvidelse:

---

### Liste 1 Terminal

---

```
quarto add Erasmus-CTM/pyodide-interaktiv
```

---

Slå den til i sidens YAML-hoved:

```
---
title: "My Page"
format: html
filters:
  - Erasmus-CTM/pyodide-interaktiv
---
```

## 2 – Skriv interaktive celler

I stedet for en almindelig kodeblok skriver du `{pyodide-python}`:

```
```{pyodide-python}
x = [1, 2, 3, 4, 5]
print(sum(x))
```
```

De studerende kan ændre koden direkte i browseren og køre den med knappen **Kør koden** (eller **Shift + Enter**) uden at installere noget.

**Kontrollér:** kør `quarto preview`. Cellen vises med en række knapper. Ved første klik på **Kør koden** indlæses Python, det tager nogle sekunder.

💡 Hellere opgaver med kontrol?

`py-exercise` giver kodeblokke med skjulte automatiske test, `math-exercise` kontrollerer symbolske og numeriske svar med SymPy. Begge installeres på samme måde (`quarto add Erasmus-CTM/py-exercise`, `quarto add Erasmus-CTM/math-exercise`). Eksempler finder du på eksempelsiden i denne vejledning.

### 3 – Hvad pyodide-interaktiv giver dig

Python kører i en **Web Worker**, altså ved siden af siden i stedet for i den. Det betyder:

| Funktion                    | Hvad det betyder                                                                                                                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rigtig <code>input()</code> | En celle kan stoppe og vente på input, mens siden kan bruges                                                                                              |
| Animationer                 | En <code>FuncAnimation</code> fra Matplotlib vises som en afspiller                                                                                       |
| Ufarlige uendelige løkker   | En <code>while True:</code> ved en fejl låser ikke siden, <b>Stop</b> afbryder                                                                            |
| AI-feedback                 | Hver celle har knappen <b>Feedback</b> (skal sættes op først), hintene bliver mere konkrete for hvert klik                                                |
| Siden reagerer              | Lange beregninger fryser ikke siden                                                                                                                       |
| Delte variabler             | Alle celler på en side hører til én Python-session. En senere celle kan bruge det, en tidligere har defineret eller importeret, når den tidligere er kørt |

`input()` og delte variabler kan du prøve på siden [Kode](#) og animationen på siden [Visualiseringer](#) i eksempelsiden.

---

Udførligt: [Interaktiv kode med Pyodide](#)